物理工学専攻院試解答集 ver2
2015 年物理学 I 第 1 問

政岡凜太郎

[1] 単振り子の運動方程式

角度 θ_1 を鉛直下向きから測る。支点まわりの重力のモーメントは $-m_1 g l_1 \sin\theta_1$、慣性モーメントは $m_1 l_1^2$ なので、

$$m_1 l_1^2 \ddot{\theta}_1 = -m_1 g l_1 \sin\theta_1, \qquad \ddot{\theta}_1 + \frac{g}{l_1}\sin\theta_1 = 0. \tag{1}$$

小振幅では $\sin\theta_1 \simeq \theta_1$ だから、

$$\ddot{\theta}_1 + \omega_0^2 \theta_1 = 0, \qquad \boxed{\omega_0 = \sqrt{\frac{g}{l_1}}}. \tag{2}$$

[2] 質量の影響

運動方程式では慣性項と重力による復元項の両方が m_1 に比例するため、質量を約すと固有角周波数には m_1 が残らない。一方、平衡位置で同じ大きさの水平撃力 J を加えると、角運動量の変化から角速度の初期値は $\dot{\theta}_1 = J/(m_1 l_1)$ となる。小振幅での角振幅はこの初期角速度を ω_0 で割った

$$\theta_{\max} \simeq \frac{J}{m_1\sqrt{g l_1}}. \tag{3}$$

したがって同じ撃力なら、質量が大きいほど振幅は小さいが、振動の角周波数は変わらない。

[3] 水平力を受けるときの平衡

第 2 棒の鉛直下向きからの絶対角を $\phi = \theta_1 + \theta_2$ とする。質点の位置は

$$\boldsymbol{r}_1 = \begin{pmatrix} l_1\sin\theta_1 \\ -l_1\cos\theta_1 \end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{r}_2 = \boldsymbol{r}_1 + \begin{pmatrix} l_2\sin\phi \\ -l_2\cos\phi \end{pmatrix}. \tag{4}$$

独立な一般化座標を (θ_1, ϕ) とし、θ_1 の仮想変位では ϕ を固定する。仮想変位に対する外力と重力の仕事がゼロとなる条件を用いる。θ_1 の変位は両質点の高さを変え、ϕ の変位は質点 m_2 の位置だけを変えるので、

$$F_x l_1 \cos\theta_1 - (m_1+m_2) g l_1 \sin\theta_1 = 0, \tag{5}$$

$$F_x l_2 \cos\phi - m_2 g l_2 \sin\phi = 0. \tag{6}$$

図 2 のように各棒が鉛直下向きから $-\pi/2$ と $\pi/2$ の間にある平衡枝では、

$$\boxed{\theta_1 = \arctan\frac{F_x}{(m_1+m_2)g}}, \qquad \boxed{\phi = \arctan\frac{F_x}{m_2 g}}, \qquad \boxed{\theta_2 = \phi - \theta_1}. \tag{7}$$

[4] 等質量・等長二重振り子のラグランジアン

以後 $m_1 = m_2 = m$、$l_1 = l_2 = l$、$F_x = 0$ とする。θ_1 は第 1 棒の角度、θ_2 は第 1 棒に対する第 2 棒の相対角であり、$\phi = \theta_1 + \theta_2$ は第 2 棒の絶対角である。位置は

$$\boldsymbol{r}_1 = l\begin{pmatrix}\sin\theta_1\\ -\cos\theta_1\end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{r}_2 = l\begin{pmatrix}\sin\theta_1 + \sin\phi\\ -\cos\theta_1 - \cos\phi\end{pmatrix}. \tag{8}$$

時間微分すると、質点 2 の速さの二乗に交差項が生じる。

$$T = \frac{m}{2}|\dot{\boldsymbol{r}}_1|^2 + \frac{m}{2}|\dot{\boldsymbol{r}}_2|^2 \tag{9}$$

$$= \frac{ml^2}{2}\left[2\dot\theta_1^2 + \dot\phi^2 + 2\cos\theta_2\,\dot\theta_1\dot\phi\right], \tag{10}$$

$$U = mg(y_1 + y_2) = -mgl\,(2\cos\theta_1 + \cos\phi)\,. \tag{11}$$

よって $L = T - U$ は

$$\boxed{L = \frac{ml^2}{2}\left[2\dot\theta_1^2 + (\dot\theta_1 + \dot\theta_2)^2 + 2\cos\theta_2\,\dot\theta_1(\dot\theta_1 + \dot\theta_2)\right] + mgl\,[2\cos\theta_1 + \cos(\theta_1 + \theta_2)]\,.} \tag{12}$$

第 2 質点の重力位置エネルギーにも第 1 棒による高さ $-l\cos\theta_1$ が含まれるため、$2\cos\theta_1$ の項が現れる。

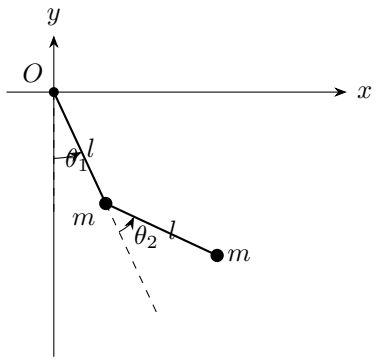


図 1: 等質量・等長二重振り子。θ_2 は第 1 棒から測る相対角である。

[5] 小振幅の運動方程式

小さい θ_1, θ_2 に対して、速度項の $\cos\theta_2$ を 1、ポテンシャルの余弦を 2 次まで展開する。ラグランジアンの定数を除けば

$$L^{(2)} = \frac{ml^2}{2}\begin{pmatrix}\dot\theta_1 & \dot\theta_2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}5 & 2\\ 2 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\dot\theta_1\\ \dot\theta_2\end{pmatrix} - \frac{mgl}{2}\begin{pmatrix}\theta_1 & \theta_2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}3 & 1\\ 1 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\theta_1\\ \theta_2\end{pmatrix}. \tag{13}$$

したがって、オイラー・ラグランジュ方程式は

$$\boxed{\begin{pmatrix}5 & 2\\ 2 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\ddot\theta_1\\ \ddot\theta_2\end{pmatrix} + \frac{g}{l}\begin{pmatrix}3 & 1\\ 1 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\theta_1\\ \theta_2\end{pmatrix} = \mathbf{0}.} \tag{14}$$

[6] 基準振動

$\boldsymbol{\theta} = \boldsymbol{A}e^{i\omega t}$ とおく。$\lambda = \omega^2/(g/l)$ とすると、非自明な振幅ベクトルがある条件は

$$0 = \det\left[\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} - \lambda \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}\right] = (3-5\lambda)(1-\lambda) - (1-2\lambda)^2 = \lambda^2 - 4\lambda + 2. \tag{15}$$

よって $\lambda = 2 \pm \sqrt{2}$ であり、正の二つの固有角周波数は

$$\boxed{\omega = \sqrt{\frac{g}{l}}\sqrt{2 \pm \sqrt{2}} = \omega_0\sqrt{2 \pm \sqrt{2}}, \qquad \omega_0 = \sqrt{\frac{g}{l}}.} \tag{16}$$

固有値 λ は無次元で、g/l は角周波数の二乗の次元をもつ。

物理工学専攻院試解答集 ver2
2015 年物理学 I 第 2 問

政岡凜太郎

[1] リングを貫く磁束

リングの中心を $(X,0,0)$、面内の中心からの座標を (u,v) とする。円盤上では $x=X+u$、$z=0$ であり、面積要素の法線を $+z$ 向きにとると、

$$\Phi(X) = \int_{u^2+v^2\le a^2} B_0[1+\alpha(X+u)]\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v \tag{1}$$

$$= B_0(1+\alpha X)\pi a^2 + B_0\alpha \int_{u^2+v^2\le a^2} u\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v \tag{2}$$

$$= \boxed{\pi a^2 B_0(1+\alpha X)}. \tag{3}$$

円盤は $u\mapsto -u$ で対称なので、積分中の奇関数 u の項はゼロである。

[2] 一定速度で運動するときの電流

正の面法線を $+z$ にとると、正の周回方向は反時計回りである。X が速度 $V>0$ で増えるため、$+z$ 向きの磁束が増加する。ファラデーの法則

$$IR = -\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t} \tag{4}$$

の負号は誘導電流が磁束の増加を妨げることを表す。よって符号付き電流は

$$\boxed{I = -\frac{\pi a^2 B_0 \alpha V}{R}}. \tag{5}$$

負号は、実際の電流が図の正方向と逆の時計回りであることを示す。

[3] 一定速度を保つための力

電流が流れるリングに働く磁気力は、周回方向の電流要素と磁場とのローレンツ力から求まる。円周上の角度を ϑ とすると、正の周回方向の電流要素は $\mathrm{d}\boldsymbol{\ell} = a(-\sin\vartheta,\cos\vartheta,0)\,\mathrm{d}\vartheta$ である。リング上では $z=0$、$x=X+a\cos\vartheta$ なので、$\mathrm{d}\boldsymbol{F} = I\,\mathrm{d}\boldsymbol{\ell}\times\boldsymbol{B}$ より

$$\mathrm{d}F_{\mathrm{mag},x} = IaB_0\cos\vartheta[1+\alpha(X+a\cos\vartheta)]\,\mathrm{d}\vartheta, \tag{6}$$

$$F_{\mathrm{mag},x} = IaB_0\int_0^{2\pi}[(1+\alpha X)\cos\vartheta + \alpha a\cos^2\vartheta]\,\mathrm{d}\vartheta = I\pi a^2 B_0\alpha. \tag{7}$$

ここで B_z の一様部分の寄与は一周積分で相殺し、x に比例する部分だけが残る。したがって一定速度では、加えた外力がこの磁気抵抗力とつり合う。外力の大きさは

$$\boxed{F = \frac{(\pi a^2 B_0\alpha)^2}{R}V}. \tag{8}$$

この結果は電力でも確認できる。外力の仕事率 FV は RI^2 に等しい。

[4] 時間変化する磁場と運動方程式

磁束は

$$\Phi(X,t) = \pi a^2 B_0 b(t)(1+\alpha X) \tag{9}$$

である。正の電流を反時計回りとする規約を保つと、起電力と電流は

$$IR = -\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t} = -\pi a^2 B_0 \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}[b(t)(1+\alpha X)]. \tag{10}$$

角度 ϑ の電流要素を $\mathrm{d}\boldsymbol{\ell} = a(-\sin\vartheta, \cos\vartheta, 0)\,\mathrm{d}\vartheta$ とすると、$\mathrm{d}\boldsymbol{F} = I\,\mathrm{d}\boldsymbol{\ell}\times\boldsymbol{B}$ である。$x = X + a\cos\vartheta$ を代入して一周積分すると、x 成分は

$$F_{\mathrm{mag},x} = I\pi a^2 B_0 \alpha b(t), \tag{11}$$

となる。運動方程式 $m\ddot{X} = F_{\mathrm{mag},x}$ に式(10)を代入すると

$$m\ddot{X} = -\frac{(\pi a^2 B_0)^2 \alpha}{R} b(t) \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}[b(t)(1+\alpha X)]. \tag{12}$$

したがって問題文の形では

$$\boxed{\alpha\ddot{X} = -\lambda b(t)\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}[b(t)(1+\alpha X)]}, \qquad \boxed{\lambda = \frac{(\pi a^2 B_0 \alpha)^2}{mR}}. \tag{13}$$

λ の次元は時間の逆数である。

[5] べき級数の初期係数

$0 \le t < \tau$ では $b(t) = t/\tau$ だから、運動方程式は

$$\alpha\ddot{X} = -\frac{\lambda t}{\tau^2}\left(1 + \alpha X + \alpha t\dot{X}\right). \tag{14}$$

初期条件 $X(0) = 0$、$\dot{X}(0) = 0$ を $X = \sum_{k=0}^{\infty} a_k t^k$ に適用すると、$a_0 = a_1 = 0$ である。式(14)の t^0 の係数を比べると、左辺は $2\alpha a_2$、右辺はゼロなので、$a_2 = 0$ となる。

[6] 短時間近似での速度

式(14)の t^1 の係数を比べ、$a_0 = 0$ を使うと

$$6\alpha a_3 = -\frac{\lambda}{\tau^2}, \qquad \boxed{a_3 = -\frac{\lambda}{6\alpha\tau^2}}. \tag{15}$$

問題文の $\tau \ll 1/\lambda$ の近似では $X \simeq a_3 t^3$ なので、$t = \tau$ での速度は

$$\boxed{V_0 = \dot{X}(\tau) \simeq 3a_3\tau^2 = -\frac{\lambda}{2\alpha}}. \tag{16}$$

負号はリングが初期位置から $-x$ 方向へ動くことを表す。

[7] 最終位置

$t \geq \tau$ では $b(t) = 1$ であり、運動方程式は

$$\ddot{X} + \lambda \dot{X} = 0. \tag{17}$$

したがって速度は $\dot{X}(t) = V_0 e^{-\lambda(t-\tau)}$ と減衰し、無限時間後の変位は V_0/λ である。設問 [6]–[7] で指定された三次近似 $X \simeq a_3 t^3$ を用いると、

$$X(\tau) \simeq -\frac{\lambda\tau}{6\alpha}, \qquad V_0 \simeq -\frac{\lambda}{2\alpha}. \tag{18}$$

従って、この指定された近似の下での答えは

$$\boxed{X(\infty) \simeq X(\tau) + \frac{V_0}{\lambda} = -\frac{1}{2\alpha} - \frac{\lambda\tau}{6\alpha}}. \tag{19}$$

この三次近似の結果と、運動方程式の漸近展開の精度は区別する必要がある。$\epsilon = \lambda\tau$、$u = t/\tau$、$y = \alpha X$ と置くと、$0 \leq u \leq 1$ で式(14)は

$$y''(u) = -\epsilon u[1 + y(u) + u y'(u)], \qquad y(0) = y'(0) = 0 \tag{20}$$

となる。この有限区間の線形初期値問題を ϵ で順に展開すると

$$y(u) = -\frac{\epsilon u^3}{6} + \frac{\epsilon^2 u^6}{45} + O(\epsilon^3), \qquad y'(u) = -\frac{\epsilon u^2}{2} + \frac{2\epsilon^2 u^5}{15} + O(\epsilon^3) \tag{21}$$

を得る。従って $X(\tau) = y(1)/\alpha$、$V_0/\lambda = y'(1)/(\alpha\epsilon)$ を足した漸近展開は

$$X(\infty) = -\frac{1}{2\alpha} - \frac{\lambda\tau}{30\alpha} + O\left(\frac{(\lambda\tau)^2}{\alpha}\right). \tag{22}$$

三次近似だけで得た箱内の一次係数 $-1/6$ は、V_0 の次の補正を含めないため、この漸近展開の一次係数とは異なる。

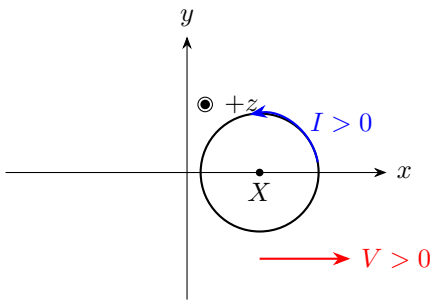


図 1: 磁束と電流の符号規約。紙面の手前が $+z$、正電流はその向きから見て反時計回り。

物理工学専攻院試解答集 ver2
2015 年物理学 II 第 1 問

政岡凜太郎

[1] 数演算子と消滅演算子

交換子の積の公式 $[AB, C] = A[B, C] + [A, C]B$ を用いると

$$[\hat{N}, \hat{a}] = [\hat{a}^\dagger \hat{a}, \hat{a}] = \hat{a}^\dagger [\hat{a}, \hat{a}] + [\hat{a}^\dagger, \hat{a}]\hat{a} = -\hat{a}. \tag{1}$$

このため

$$\hat{N}(\hat{a}|n+1\rangle) = \hat{a}\hat{N}|n+1\rangle - \hat{a}|n+1\rangle = n\hat{a}|n+1\rangle. \tag{2}$$

従って $\hat{a}|n+1\rangle$ は固有値 n の固有状態に比例する。規格化された固有状態の位相を適当に選び、$\hat{a}|n+1\rangle = c_n|n\rangle$（$c_n \geq 0$）と書く。係数はノルムの二乗から

$$c_n^2 = \langle n+1|\hat{a}^\dagger \hat{a}|n+1\rangle = n+1 \tag{3}$$

なので、

$$\boxed{\hat{a}|n+1\rangle = \sqrt{n+1}|n\rangle.} \tag{4}$$

同様に

$$\|\hat{a}|0\rangle\|^2 = \langle 0|\hat{N}|0\rangle = 0 \tag{5}$$

だから $\boxed{\hat{a}|0\rangle = 0}$ である。

[2] コヒーレント状態の固有値

互いに直交規格化された数状態を使うと

$$\langle \Psi(\alpha)|\Psi(\alpha)\rangle = e^{-|\alpha|^2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{|\alpha|^{2n}}{n!} = 1. \tag{6}$$

消滅演算子を級数に作用させ、[1] を使って添字をずらすと

$$\hat{a}|\Psi(\alpha)\rangle = e^{-|\alpha|^2/2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}} \sqrt{n}\,|n-1\rangle \tag{7}$$

$$= \alpha e^{-|\alpha|^2/2} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{\alpha^j}{\sqrt{j!}} |j\rangle = \boxed{\alpha|\Psi(\alpha)\rangle}. \tag{8}$$

[3] エネルギー期待値

[2] の固有値式と規格化を、$\hat{N} = \hat{a}^\dagger \hat{a}$ の期待値に用いると

$$\langle \hat{N} \rangle = \|\hat{a}|\Psi(\alpha)\rangle\|^2 = |\alpha|^2 \langle \Psi(\alpha)|\Psi(\alpha)\rangle = |\alpha|^2. \tag{9}$$

従って

$$\boxed{\langle \hat{H} \rangle = \hbar\omega \left(|\alpha|^2 + \frac{1}{2} \right).} \tag{10}$$

[4] 平均値と不確定性

生成・消滅演算子の定義を足し引きすると

$$\hat{x} = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}(\hat{a} + \hat{a}^\dagger), \qquad \hat{p} = -i\sqrt{\frac{m\hbar\omega}{2}}(\hat{a} - \hat{a}^\dagger). \tag{11}$$

固有状態の性質から $\langle\hat{a}\rangle = \alpha$、$\langle\hat{a}^\dagger\rangle = \alpha^*$ なので

$$\boxed{\langle\hat{x}\rangle = \sqrt{\frac{2\hbar}{m\omega}}\,\Re\alpha}, \qquad \boxed{\langle\hat{p}\rangle = \sqrt{2m\hbar\omega}\,\Im\alpha}. \tag{12}$$

また $\langle\hat{a}^2\rangle = \alpha^2$、$\langle\hat{a}^{\dagger 2}\rangle = (\alpha^*)^2$、$\langle\hat{a}^\dagger\hat{a}\rangle = |\alpha|^2$、$\langle\hat{a}\hat{a}^\dagger\rangle = |\alpha|^2 + 1$ より

$$\langle\hat{x}^2\rangle = \frac{\hbar}{2m\omega}\left[(\alpha + \alpha^*)^2 + 1\right], \tag{13}$$

$$\langle\hat{p}^2\rangle = -\frac{m\hbar\omega}{2}\left[(\alpha - \alpha^*)^2 - 1\right]. \tag{14}$$

平均値の二乗をそれぞれ引くと、

$$\boxed{\Delta x = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}}, \qquad \boxed{\Delta p = \sqrt{\frac{m\hbar\omega}{2}}}, \qquad \boxed{\Delta x \Delta p = \frac{\hbar}{2}}. \tag{15}$$

各標準偏差は正であり、積はハイゼンベルクの下限に等しい。

[5] 時間発展

数状態ごとの時間発展は

$$e^{-i\hat{H}t/\hbar}|n\rangle = e^{-i\omega t(n+1/2)}|n\rangle. \tag{16}$$

これを状態の級数に適用すると

$$e^{-i\hat{H}t/\hbar}|\Psi(\alpha_0)\rangle = e^{-i\omega t/2}e^{-|\alpha_0|^2/2}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(\alpha_0 e^{-i\omega t})^n}{\sqrt{n!}}|n\rangle \tag{17}$$

$$= e^{-i\omega t/2}|\Psi(\alpha_0 e^{-i\omega t})\rangle. \tag{18}$$

従って

$$\boxed{\alpha(t) = \alpha_0 e^{-i\omega t} = Ae^{i(\theta - \omega t)}}. \tag{19}$$

前の因子 $e^{-i\omega t/2}$ は全ての数状態に共通する全体位相であり、期待値には影響しない。

[6] 古典的な運動と準古典状態

時刻 t で $\alpha(t) = Ae^{i(\theta-\omega t)}$ を位置・運動量の平均式に代入すると

$$\boxed{\langle\hat{x}\rangle_t = \sqrt{\frac{2\hbar}{m\omega}}A\cos(\omega t - \theta)}, \tag{20}$$

$$\boxed{\langle\hat{p}\rangle_t = -\sqrt{2m\hbar\omega}A\sin(\omega t - \theta)}. \tag{21}$$

これらは古典調和振動子の位置・運動量の時間変化そのものである。振幅は A に比例する一方、Δx と Δp は A に依存しない。それぞれの振動振幅に対する標準偏差の比は $1/(2A)$ であり、$A \gg 1$ では波束の広がりが古典軌道の振幅より十分小さくなる。この意味で準古典状態と呼ばれる。

物理工学専攻院試解答集 ver2
2015 年物理学 II 第 2 問

政岡凜太郎

[1] 可逆断熱膨張

エントロピーを P,T の関数とみると、全微分は

$$\mathrm{d}S = \left(\frac{\partial S}{\partial P}\right)_T \mathrm{d}P + \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_P \mathrm{d}T. \tag{1}$$

マクスウェル関係と $C_P = T(\partial S/\partial T)_P$、熱膨張率 $\alpha = V^{-1}(\partial V/\partial T)_P$ を使うと

$$\mathrm{d}S = -\alpha V\,\mathrm{d}P + \frac{C_P}{T}\,\mathrm{d}T. \tag{2}$$

可逆断熱過程では $\mathrm{d}S = 0$ だから、

$$\boxed{\left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_S = \frac{TV\alpha}{C_P}}. \tag{3}$$

理想気体は $V = RT/P$ なので、一定圧力で $\partial V/\partial T = R/P = V/T$ となり

$$\boxed{\alpha_{\mathrm{ideal}} = \frac{1}{T}}. \tag{4}$$

[2] ジュール・トムソン膨張のエンタルピー

多孔栓を通る定常流を、栓の両側を含む断熱制御体積として考える。外部との熱交換はなく、軸仕事もなく、流速と高さの変化による運動・位置エネルギーの差を無視する。入口側が流体を押す圧力仕事は P_1V_1、出口側で流体がする仕事は P_2V_2 なので、単位モル当たりの第一法則は $U_2 - U_1 = P_1V_1 - P_2V_2$ となる。従って $H = U + PV$ とおけば入口・出口で

$$H_1 = H_2 \tag{5}$$

となる。これは等エンタルピー条件であり、栓を通る過程を等エントロピーとする主張ではない。断熱でも、不可逆過程ではエントロピーは生成されうる。

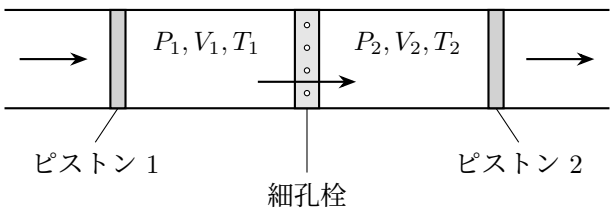


図 1: 断熱された細孔栓の入口・出口状態。

[3] ジュール・トムソン係数

エンタルピーを P,T の関数として微分する。

$$\mathrm{d}H = C_P\,\mathrm{d}T + \left(\frac{\partial H}{\partial P}\right)_T \mathrm{d}P. \tag{6}$$

$\mathrm{d}H = \mathrm{d}U + P\,\mathrm{d}V + V\,\mathrm{d}P = T\,\mathrm{d}S + V\,\mathrm{d}P$ とマクスウェル関係から $(\partial H/\partial P)_T = V - T(\partial V/\partial T)_P = V(1-T\alpha)$。従って等エンタルピー条件 $\mathrm{d}H = 0$ では

$$\boxed{\left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_H = \frac{V(T\alpha - 1)}{C_P}}. \tag{7}$$

[1] の係数との差は

$$\left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_H - \left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_S = -\frac{V}{C_P} < 0, \tag{8}$$

ここで $V > 0, C_P > 0$ を用いた。理想気体では $T\alpha = 1$ なので、

$$\boxed{\left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_{H,\mathrm{ideal}} = 0}. \tag{9}$$

[4] 低密度での状態方程式

この小問で用いる van der Waals の状態方程式は

$$\left(P + \frac{a}{V^2}\right)(V - b) = RT. \tag{10}$$

これを P について解くと

$$P = \frac{RT}{V-b} - \frac{a}{V^2}, \qquad PV = \frac{RT}{1 - b/V} - \frac{a}{V}. \tag{11}$$

$b/V \ll 1$ で $1/(1-b/V) \simeq 1 + b/V$ と展開する。

$$PV \simeq RT + \frac{RTb - a}{V} \tag{12}$$

$$= RT\left[1 + \left(1 - \frac{a}{bRT}\right)\frac{b}{V}\right]. \tag{13}$$

従って

$$\boxed{B(T) = 1 - \frac{a}{bRT}}. \tag{14}$$

ボイル温度 $T_B = a/(Rb)$ では $B(T_B) = 0$ となり、低密度での一次の非理想補正が消える。これは密度の一次の範囲で理想気体に近づくという意味である。

[5] 逆転温度

ここでも原問題の $V \gg b$、$T \geq T_B$ の範囲で近似を用いる。与えられた近似を T で微分すると

$$V \simeq \frac{RT}{P} + b - \frac{a}{RT}, \qquad \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P \simeq \frac{R}{P} + \frac{a}{RT^2}. \tag{15}$$

一般式 $\mu_{\rm JT} = [T(\partial V/\partial T)_P - V]/C_P$ に代入して

$$\boxed{\mu_{\rm JT} = \left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_H \simeq \frac{1}{C_P}\left(\frac{2a}{RT} - b\right)}. \tag{16}$$

係数がゼロとなる逆転温度は

$$\boxed{T_{\rm inv} = \frac{2a}{Rb} = 2T_B}. \tag{17}$$

この近似の範囲で、$T_B \le T < T_{\rm inv}$ では $\mu_{\rm JT} > 0$ なので減圧時に冷え、$T > T_{\rm inv}$ では $\mu_{\rm JT} < 0$ なので減圧時に温まる。

[6] 排除体積だけがある場合

a の寄与を無視したとき、相互作用は排除体積だけであり、粒子間ポテンシャルエネルギーは温度に依存しない定数として扱える。従って内部エネルギー U は運動エネルギーで決まり、温度だけに依存する。一方、状態方程式は $P(V-b) = RT$ なので

$$H = U + PV = U + RT\frac{V}{V-b} = U + RT\left(1 + \frac{b}{V-b}\right). \tag{18}$$

温度を固定して体積を増やすと $V/(V-b) = 1 + b/(V-b)$ は減少する。$C_V = (\partial U/\partial T)_V > 0$ を用いて H の全微分を取ると

$$dH = \left(C_V + \frac{RV}{V-b}\right)dT - \frac{RTb}{(V-b)^2}dV. \tag{19}$$

したがってジュール・トムソン過程の $dH = 0$ で $dV > 0$ なら $dT > 0$ となる。これは $\mu_{\rm JT} = -b/C_P < 0$ と減圧時の $\mathrm{d}P < 0$ から $\mathrm{d}T > 0$ となることにも一致する。

物理工学専攻院試解答集 ver2
2015 年物理学 II 第 3 問

政岡凜太郎

[1] 束縛電子の運動

電子の電荷は $-e$ なので、電場による力は $-e\boldsymbol{E}$ である。共振振動数 ω_0 の調和復元力も加えると、

$$\boxed{m\ddot{\boldsymbol{x}} = -m\omega_0^2\boldsymbol{x} - e\boldsymbol{E}.} \tag{1}$$

[2] 分極の運動方程式

数密度 N の電子による分極は $\boldsymbol{P} = -eN\boldsymbol{x}$ である。これを時間で 2 回微分し、[1] を使うと

$$\boxed{\ddot{\boldsymbol{P}} + \omega_0^2\boldsymbol{P} = \frac{Ne^2}{m}\boldsymbol{E}.} \tag{2}$$

右辺の符号が正なのは、$\boldsymbol{P}$ と電子変位 $\boldsymbol{x}$ が反対向きだからである。

[3] 誘電率

電場と分極が角周波数 ω で振動するので、$\ddot{P} = -\omega^2 P$ である。従って

$$(\omega_0^2 - \omega^2)P = \frac{Ne^2}{m}E, \qquad \boxed{P = \frac{Ne^2}{m(\omega_0^2 - \omega^2)}E}. \tag{3}$$

マクロな関係 $D = \varepsilon_0 E + P = \varepsilon(\omega)E$ より

$$\varepsilon(\omega) = \varepsilon_0 + \frac{Ne^2}{m(\omega_0^2 - \omega^2)}. \tag{4}$$

[4] 誘電体中の分散関係

問題文の波動方程式 (3) に平面波を代入すると $-k^2E + \varepsilon(\omega)\mu_0\omega^2 E = 0$ だから

$$\boxed{k^2 = \mu_0\varepsilon(\omega)\omega^2}. \tag{5}$$

プラズマ角周波数を $\omega_p^2 = Ne^2/(\varepsilon_0 m)$、$\omega_1 = \sqrt{\omega_0^2 + \omega_p^2}$ とおく。真空中の光速 $c = 1/\sqrt{\varepsilon_0\mu_0}$ を使えば

$$\boxed{k^2 = \frac{\omega^2}{c^2}\frac{\omega_1^2 - \omega^2}{\omega_0^2 - \omega^2}}. \tag{6}$$

[5] 誘電体の実部・虚部

正の角周波数に対して、分子と分母の符号を比べる。$+z$ 方向へ進む波には、伝搬域で $\mathrm{Re}\,k > 0$、非伝搬域で $\mathrm{Im}\,k > 0$ となる枝を選ぶ。

周波数域	$\mathrm{Re}\,k$	$\mathrm{Im}\,k$
$0 < \omega < \omega_0$	$\dfrac{\omega}{c}\sqrt{\dfrac{\omega_1^2-\omega^2}{\omega_0^2-\omega^2}}$	0
$\omega_0 < \omega < \omega_1$	0	$\dfrac{\omega}{c}\sqrt{\dfrac{\omega_1^2-\omega^2}{\omega^2-\omega_0^2}}$
$\omega > \omega_1$	$\dfrac{\omega}{c}\sqrt{\dfrac{\omega^2-\omega_1^2}{\omega^2-\omega_0^2}}$	0

(7)

誘電体の非伝搬帯では $k = i\kappa$（$\kappa > 0$）を選ぶ。位相因子は $e^{ikz} = e^{-\kappa z}$ となり、$+z$ 方向へ進むと振幅が減衰する。これはエバネッセント場の空間的減衰であり、この無減衰模型での吸収損失を意味しない。共振 ω_0 では理想化した無減衰模型の k が発散し、ω_1 では $k = 0$ となる。

図の例では $\Omega = \omega/\omega_0$、$K = ck/\omega_0$ と規格化し、$\omega_1/\omega_0 = 2$ を選ぶ。従って $\omega_p/\omega_0 = \sqrt{3}$ であり、実部・虚部の枝は直前の分散式から

$$\mathrm{Re}\,K = \begin{cases} \Omega\sqrt{\dfrac{4-\Omega^2}{1-\Omega^2}}, & 0 < \Omega < 1, \\ 0, & 1 < \Omega < 2, \\ \Omega\sqrt{\dfrac{\Omega^2-4}{\Omega^2-1}}, & \Omega > 2, \end{cases} \quad \mathrm{Im}\,K = \begin{cases} \Omega\sqrt{\dfrac{4-\Omega^2}{\Omega^2-1}}, & 1 < \Omega < 2, \\ 0, & 0 < \Omega < 1 \text{ または} \Omega > 2. \end{cases} \tag{8}$$

曲線は特異点をまたいで補間せず、各周波数帯を別々に描く。

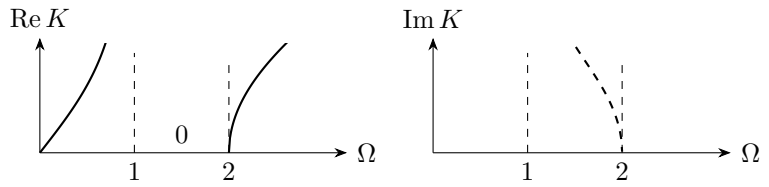


図 1: 誘電体の規格化波数 K の実部（実線）と虚部（破線）。共振近傍の発散枝と表示範囲を超える高周波側の枝は枠外で切れており、特異点を跨ぐ補間はしていない。

[6] 金属中の自由電子

金属中の電子には束縛復元力がない。磁気力を無視すると、電場による運動方程式は

$$\boxed{m\ddot{\boldsymbol{x}} = -e\boldsymbol{E}.} \tag{9}$$

分極 $\boldsymbol{P} = -en_e\boldsymbol{x}$ を導入すれば、調和応答では

$$P = -\frac{n_e e^2}{m\omega^2}E, \qquad \varepsilon_m(\omega) = \varepsilon_0\left(1 - \frac{\omega_{pm}^2}{\omega^2}\right), \qquad \omega_{pm}^2 = \frac{n_e e^2}{\varepsilon_0 m}. \tag{10}$$

[7] 金属の実部・虚部

分散関係は

$$k^2 = \mu_0\varepsilon_0(\omega^2 - \omega_{pm}^2) = \frac{\omega^2 - \omega_{pm}^2}{c^2}. \tag{11}$$

ここでは $\Omega = \omega/\omega_{pm}$、$K = ck/\omega_{pm}$ とおくと、正周波数で

$$\mathrm{Re}\, K = \begin{cases} 0, & 0 < \Omega < 1, \\ \sqrt{\Omega^2 - 1}, & \Omega > 1, \end{cases} \qquad \mathrm{Im}\, K = \begin{cases} \sqrt{1 - \Omega^2}, & 0 < \Omega < 1, \\ 0, & \Omega > 1. \end{cases} \tag{12}$$

となる。従って正の角周波数では

$$\boxed{\begin{aligned} 0 < \omega < \omega_{pm}: \quad & \mathrm{Re}\, k = 0, \quad \mathrm{Im}\, k = \frac{1}{c}\sqrt{\omega_{pm}^2 - \omega^2}, \\ \omega > \omega_{pm}: \quad & \mathrm{Re}\, k = \frac{1}{c}\sqrt{\omega^2 - \omega_{pm}^2}, \quad \mathrm{Im}\, k = 0. \end{aligned}} \tag{13}$$

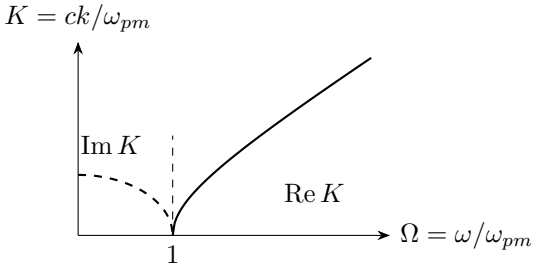


図 2: 金属の規格化波数 K の実部（実線）と虚部（破線）。曲線は分散式を規格化周波数 Ω で直接評価した。

[8] 誘電体と金属の光学的性質

可視光を各模型の低周波数側とみなす。束縛電子をもつ誘電体で $\omega \ll \omega_0$ なら k は実数であり、波は媒質内を伝搬する。対して金属で $\omega < \omega_{pm}$ なら k は虚数であり、電場は表面から内部へ指数関数的に減衰する。内部にはエバネッセント場が存在する。ここで H_y は磁場の強さの y 成分である。位相因子 $e^{i(kz-\omega t)}$ に対する Faraday の法則 $\nabla \times \boldsymbol{E} = -\mu_0 \partial_t \boldsymbol{H}$ の y 成分は $ikE_x = i\omega\mu_0 H_y$ だから、$H_y = kE_x/(\mu_0\omega)$ となる。k が純虚数なので、時間平均の法線エネルギー流は $\mathrm{Re}(E_x H_y^*)/2 = |E_x|^2\, \mathrm{Re}(k)/(2\mu_0\omega) = 0$ である。散逸のない半無限金属に平均電力は伝わらず、入射電力は反射される。金属内部の空間的減衰を吸収損失とは解釈しない。

物理工学専攻院試解答集 ver2
2015 年物理学 II 第 4 問

政岡凜太郎

[1.1] 放物線バンドの状態密度

エネルギーが $\epsilon > 0$ 以下の状態は $\boldsymbol{k}$ 空間で楕円体の内部にある。その半軸は $k_i = \sqrt{2m_i\epsilon}/\hbar$ である。スピン自由度を数えず、$\boldsymbol{k}$ 空間で 1 状態が占める体積を $(2\pi)^3$ とすると、単位実空間体積当たりの状態数は

$$n(\epsilon) = \frac{1}{(2\pi)^3}\frac{4\pi}{3}\prod_{i=1}^{3}\frac{\sqrt{2m_i\epsilon}}{\hbar} = \frac{(2\epsilon)^{3/2}\sqrt{m_1m_2m_3}}{6\pi^2\hbar^3}. \tag{1}$$

これを ϵ で微分して

$$\boxed{\rho_{3\mathrm{D}}(\epsilon) = \frac{\sqrt{2m_1m_2m_3\epsilon}}{2\pi^2\hbar^3} \quad (\epsilon \geq 0),} \tag{2}$$

負のエネルギーでは $\rho_{3\mathrm{D}} = 0$ である。状態密度はバンド端から $\sqrt{\epsilon}$ に比例して増加する。

[1.2] 波数の時間発展

速度成分は $v_x = \hbar k_x/m_1$、$v_y = \hbar k_y/m_2$、$v_z = \hbar k_z/m_3$ である。電子の符号 $-e$ と $\boldsymbol{B} = (0, 0, B)$ から

$$\dot{k}_x = -\frac{eB}{m_2}k_y, \qquad \dot{k}_y = \frac{eB}{m_1}k_x, \qquad \dot{k}_z = 0. \tag{3}$$

従って $\ddot{k}_x = -(eB)^2k_x/(m_1m_2)$ であり、正の角周波数は

$$\boxed{\omega_c = \frac{eB}{\sqrt{m_1m_2}}}. \tag{4}$$

初期条件と設問の k_x の形より

$$\boxed{k_x(t) = k_{0x}\cos(\omega_c t), \quad k_y(t) = \sqrt{\frac{m_2}{m_1}}k_{0x}\sin(\omega_c t), \quad k_z(t) = k_{0z}.} \tag{5}$$

[1.3] 波数軌道

消去すると

$$\frac{k_x^2}{k_{0x}^2} + \frac{k_y^2}{(\sqrt{m_2/m_1}\,k_{0x})^2} = 1. \tag{6}$$

したがって k_x–k_y 平面では楕円を描く。$t = 0$ で $(k_x, k_y) = (k_{0x}, 0)$ にあり、$\dot{k}_y(0) > 0$ なので、時間とともに上向きに進む。

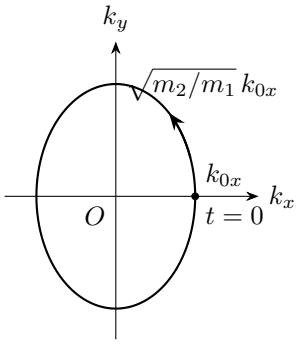


図 1: 放物線バンドの波数軌道。$m_2 = 2m_1$ の例を描いた。軸上のラベルは一般の半軸長であり、矢印は時間の増加方向を示す。

[1.4] 実空間の軌道

群速度を積分し、$\boldsymbol{r}(0) = 0$ を使うと

$$x(t) = \frac{\hbar k_{0x}}{m_1 \omega_c} \sin(\omega_c t), \tag{7}$$

$$y(t) = \frac{\hbar k_{0x}}{\sqrt{m_1 m_2}\,\omega_c} [1 - \cos(\omega_c t)], \tag{8}$$

$$z(t) = \frac{\hbar k_{0z}}{m_3} t. \tag{9}$$

xy 平面への射影は中心が $y = \hbar k_{0x}/(\sqrt{m_1 m_2}\,\omega_c)$ にある楕円である。$t = 0$ では原点から x 正方向へ進む。z は一定速度で増えるので、三次元軌道はこの楕円を射影にもつらせんである。

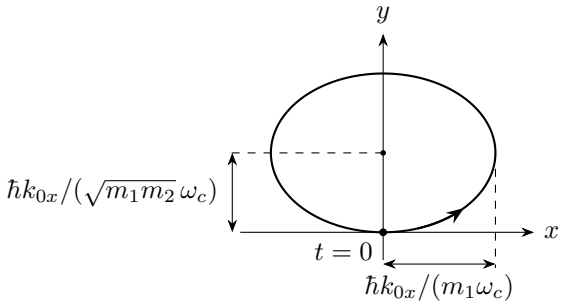


図 2: 放物線バンドの実空間軌道の xy 射影。図 1と同じ $m_2 = 2m_1$ の例。初期位置は原点で、矢印は時間の増加方向を示す。

[2.1] 線形バンドの状態密度

2 次元では状態密度は $\boldsymbol{k}$ 空間の面積で数える。エネルギーの絶対値が $|\epsilon|$ 以下の状態の波数半径は $k = |\epsilon|/\gamma$ であり、1 枝当たりの単位面積当たり状態数は

$$n(\epsilon) = \frac{\pi k^2}{(2\pi)^2} = \frac{\epsilon^2}{4\pi\gamma^2}. \tag{10}$$

正負どちらの枝についても $|\epsilon|$ で微分した状態密度は

$$\boxed{\rho_{2\mathrm{D}}(\epsilon) = \frac{|\epsilon|}{2\pi\gamma^2}.} \tag{11}$$

よって $\epsilon = 0$ でゼロとなり、正負のエネルギーに対して V 字形に増加する。

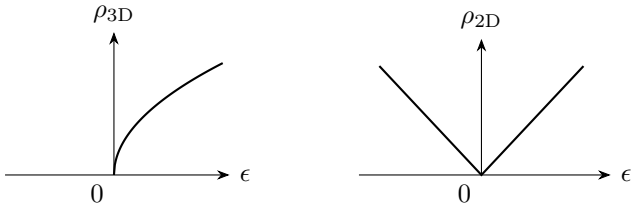


図 3: 放物線バンドと線形バンドの状態密度の概形。各図の尺度は独立で、左は $\sqrt{\epsilon}$、右は $|\epsilon|$ に比例する形を示す。

[2.2] 線形バンドの波数運動

バンドの符号を $s = +1$（$\epsilon > 0$）、$s = -1$（$\epsilon < 0$）で表すと、速度は $\boldsymbol{v} = s(\gamma/\hbar)\boldsymbol{k}/|\boldsymbol{k}|$ である。この等方的な分散では $\boldsymbol{v}$ が $\boldsymbol{k}$ に平行または反平行である。運動方程式 $\hbar\dot{\boldsymbol{k}} = -e\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}$ の両辺を $\boldsymbol{k}$ と内積すると

$$\frac{d}{dt}|\boldsymbol{k}|^2 = 2\boldsymbol{k} \cdot \dot{\boldsymbol{k}} = -\frac{2e}{\hbar}\boldsymbol{k} \cdot (\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}) = 0. \tag{12}$$

よって初期値から $|\boldsymbol{k}| = k_0$ となる。この一定値を用いた運動方程式の成分は

$$\dot{k}_x = -s\frac{\gamma eB}{\hbar^2 k_0}k_y, \qquad \dot{k}_y = s\frac{\gamma eB}{\hbar^2 k_0}k_x. \tag{13}$$

従って $\ddot{k}_x = -(\gamma eB/(\hbar^2 k_0))^2 k_x$ である。初期条件を適用すると

$$\boxed{\omega_c = \frac{\gamma eB}{\hbar^2 k_0}}, \qquad \boxed{k_x = k_0\cos(\omega_c t), \quad k_y = sk_0\sin(\omega_c t).} \tag{14}$$

ここでは ω_c を正の角周波数の大きさとして定義し、回転方向を s で表した。

[2.3] 二つの線形バンドの軌道

波数空間では、両枝とも半径 k_0 の円を描く。正の枝は反時計回り、負の枝は時計回りに回る。

位置の速度は

$$v_x = s\frac{\gamma}{\hbar}\cos(\omega_c t), \qquad v_y = \frac{\gamma}{\hbar}\sin(\omega_c t). \tag{15}$$

初期位置を原点として積分すると

$$\boxed{x(t) = s\frac{\gamma}{\hbar\omega_c}\sin(\omega_c t), \qquad y(t) = \frac{\gamma}{\hbar\omega_c}[1 - \cos(\omega_c t)].} \tag{16}$$

$R_c = \gamma/(\hbar\omega_c) = \hbar k_0/(eB)$ とおくと $x^2 + (y - R_c)^2 = R_c^2$ であり、実空間の軌道も原点を通る円である。正の枝は原点から右へ動き、反時計回りに進む。負の枝は原点から左へ動き、時計回りに進む。

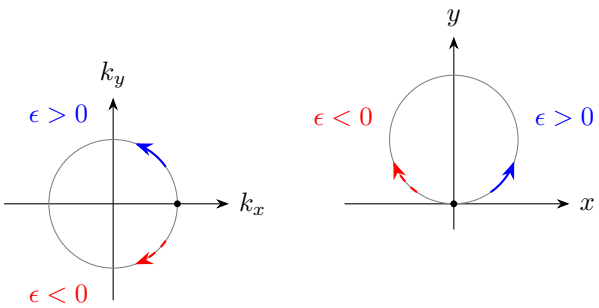


図 4: 線形バンドの波数円と実空間円。実線の矢印は正の枝、破線の矢印は負の枝の時間発展方向を示す。